EXAMEN MODELO F

INSTRUCCIONES

La prueba consta de **cuatro apartados de 2,5 puntos cada uno**. El **Apartado 1** es de opción única y debe contestarse obligatoriamente. En los **Apartados 2, 3 y 4** el o la estudiante deberá elegir **una** de las dos opciones propuestas (A o B); no se podrán mezclar opciones distintas dentro de un mismo apartado.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN

La duración del examen es de **90 minutos**. La calificación máxima es de **10 puntos**. Entre paréntesis, al final de cada cuestión, se indica su valoración parcial.

MATERIAL Y RESULTADOS

Se permite el uso de calculadora no programable, monolínea y sin capacidad de representación gráfica. Todos los resultados se expresarán en unidades del Sistema Internacional, salvo indicación expresa en sentido contrario. Se valorará la claridad del planteamiento, la correcta realización de cálculos, el uso adecuado de unidades y la justificación razonada de las respuestas.

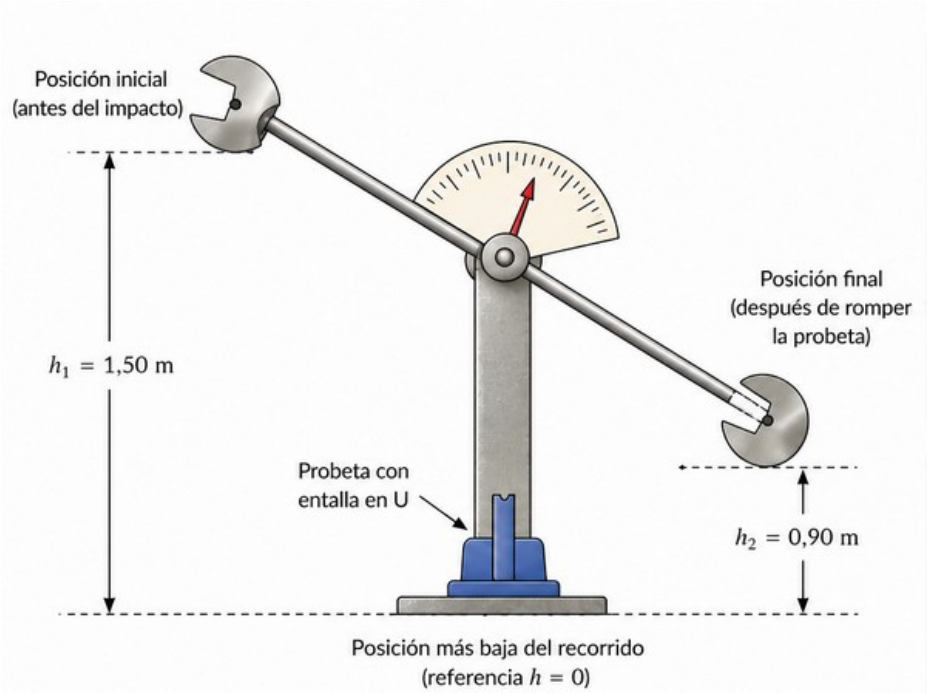
1

APARTADO 1

Materiales

Bloque B · 2,5 puntos · opción única

En el laboratorio de calidad de una **forja de herramientas manuales** se realiza un **ensayo Charpy** sobre una probeta de **acero al manganeso** con entalla en U, destinada a la fabricación de cabezas de mazas. La probeta es de sección cuadrada de lado **1 cm** y la profundidad de la **entalla** es de **0,2 cm**. El péndulo del aparato Charpy tiene una **masa m = 25 kg**, una **altura inicial h_1 = 1,50 m** y, tras romper la probeta, asciende hasta una **altura final h_2 = 0,90 m** (véase la Figura 1.1). La especificación de la herramienta exige una **resiliencia mínima ρ_mín = 100 J/cm²** para garantizar que soporta el uso intensivo a impacto.



a) Calcule la **energía absorbida** por la probeta durante la rotura. *(1 punto)*

b) Calcule la **resiliencia ρ** del material expresada en J/cm². *(1 punto)*

c) Indique de manera **razonada** si el material ensayado es **apto** para la fabricación de la herramienta a impacto, comparándolo con el valor mínimo exigido por la especificación. *(0,5 puntos)*

2 Apartado 2 — Máquinas térmicas y fluidos

Sub-bloques C2 / C3 · 2,5 puntos

▸ Opción A. Motor Diésel 4T (C2)

Un **microbús urbano** lleva un **motor Diésel de 4 tiempos y 4 cilindros** que consume **12 litros a la hora** de gasóleo, cuyo **poder calorífico es Pc = 42 500 kJ/kg** y **densidad ρ = 0,840 kg/L**. El motor tiene un **rendimiento del 42 %**, una **relación de compresión r = 17 : 1**, un **diámetro de pistón D = 85 mm** y una **carrera L = 92 mm**. A régimen nominal gira a **n = 2 200 rpm**.

a) Calcule la **cilindrada total** del motor y el **volumen de la cámara de combustión** de cada cilindro. *(0,75 puntos)*

b) Calcule la **potencia efectiva** desarrollada por el motor. *(1 punto)*

c) Calcule el **par motor** a régimen nominal. *(0,75 puntos)*

▸ Opción B. Bomba centrífuga · instalación de elevación de agua (C3)

Una **bomba centrífuga** eleva agua para el **riego de zonas verdes** desde un depósito hasta otro situado **18 m por encima**, con un caudal **Q = 8 L/s**. La tubería de impulsión tiene **diámetro interior D = 75 mm** y las pérdidas de carga totales se han estimado en **h_f = 4 m de columna de agua**. El **rendimiento global del grupo motobomba** es **η = 0,70**. Densidad del agua ρ = 1 000 kg/m³ y aceleración de la gravedad g = 9,81 m/s².

a) Calcule la **velocidad media v** del agua en la tubería de impulsión. *(0,75 puntos)*

b) Calcule la **altura manométrica H** que debe proporcionar la bomba. *(0,75 puntos)*

c) Calcule la **potencia hidráulica útil** y la **potencia eléctrica** consumida por el grupo motobomba. *(1 punto)*

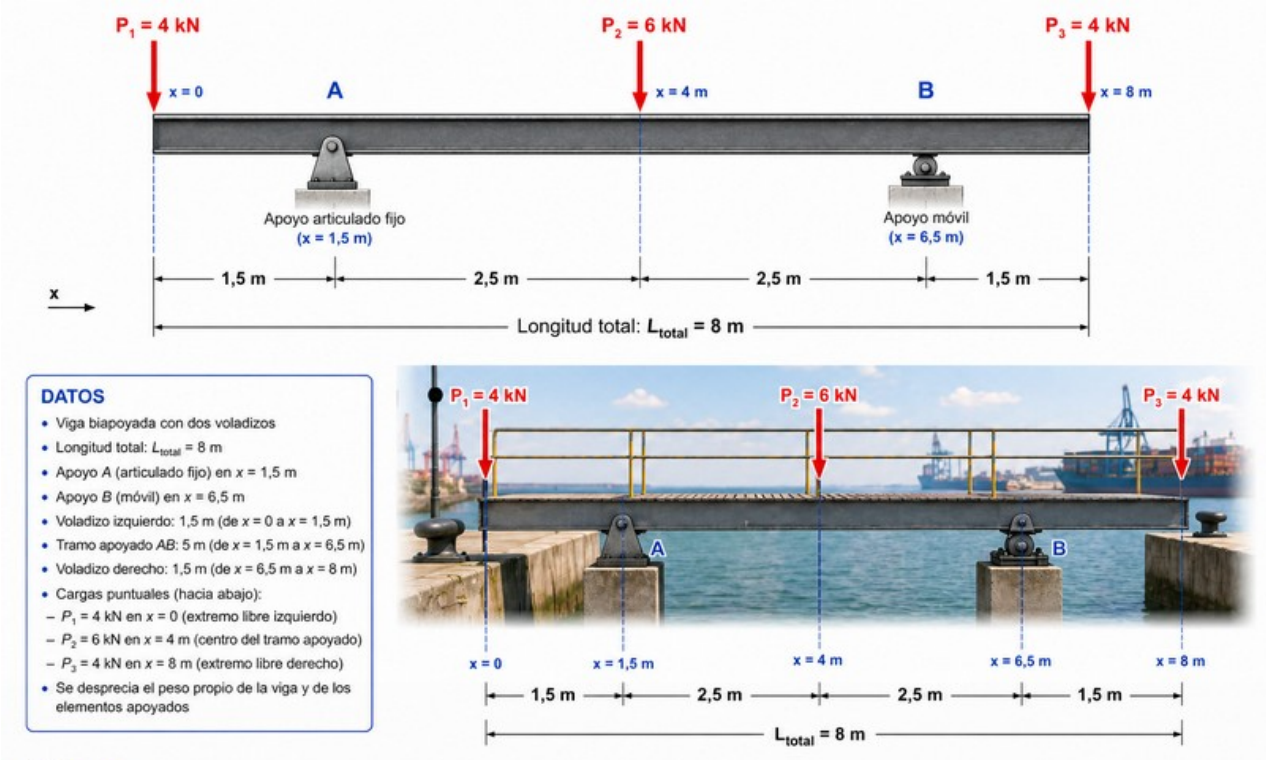
3 Apartado 3 — Estructuras + Sistemas automáticos de control

Sub-bloques C1 (1,5 pt) + F (1 pt)

▸ Opción A. Viga biapoyada con dos voladizos · Identificación de regulador en control de velocidad

Parte 1 · Estructuras (1,5 puntos). Una **pasarela de servicio** en la plataforma de un puerto se modela como una **viga biapoyada con dos voladizos**, con una longitud total **L_total = 8 m**. El **apoyo articulado fijo A** se sitúa en **x = 1,5 m** y el **apoyo**

móvil B en **x = 6,5 m**, de modo que la viga presenta un voladizo de 1,5 m a cada lado. Sobre la viga actúan tres cargas puntuales hacia abajo: **P_1 = 4 kN** en el **extremo libre izquierdo** (x = 0), **P_2 = 6 kN** en el **centro del tramo apoyado** (x = 4 m) y **P_3 = 4 kN** en el **extremo libre derecho** (x = 8 m), véase la Figura 3.A.1.



a) Calcule las **reacciones** R_A y R_B en los apoyos. *(0,5 puntos)*

b) Obtenga las **leyes del cortante V(x) y del momento flector M(x)** en cada tramo, represente los **diagramas** correspondientes e indique los **momentos extremos (positivo y negativos)** y los puntos donde se producen. *(1 punto)*

Parte 2 · Sistemas de control (1 punto). Un automóvil circula con el **control automático de velocidad de crucero** activado y fijado a una consigna de **100 km/h**. Se ensayan dos vehículos del mismo modelo equipados con **dos reguladores diferentes**, y se observa el siguiente comportamiento al pasar de un tramo llano a una pendiente ascendente:

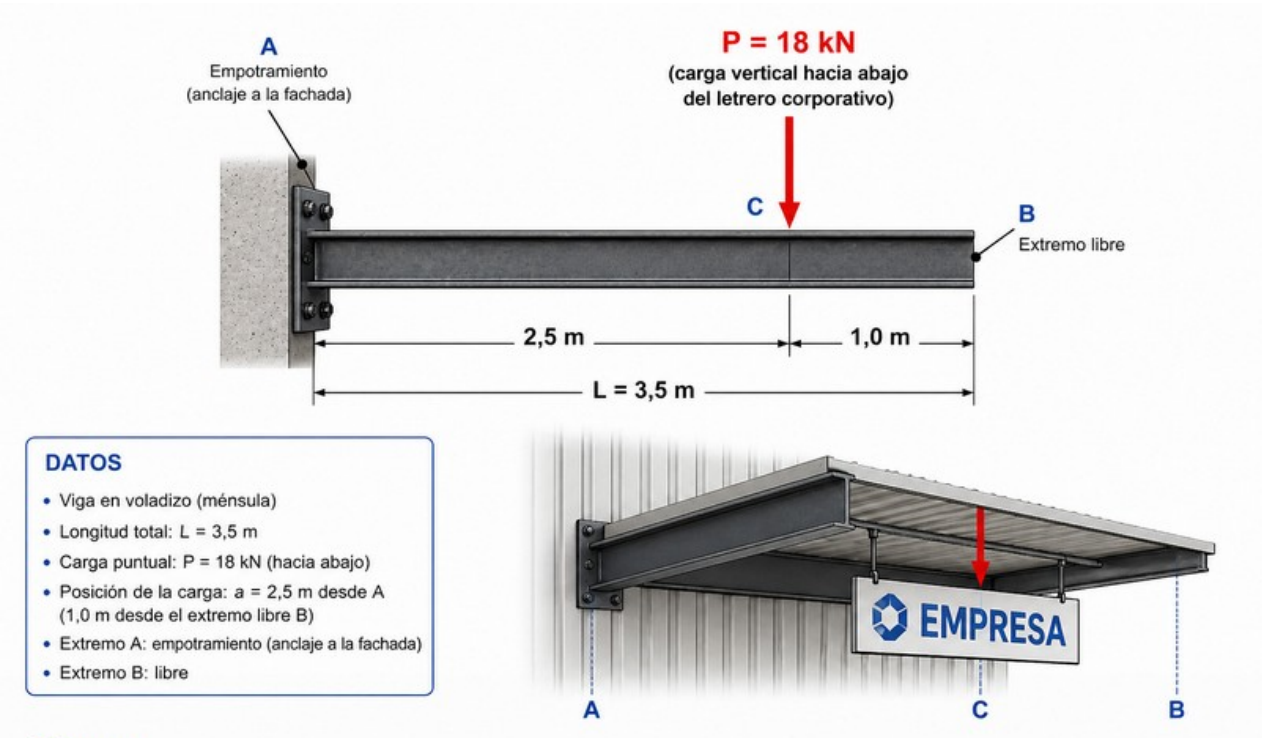
- **Vehículo 1:** en llano la velocidad se mantiene en 100 km/h. Al iniciar la pendiente, la velocidad cae transitoriamente a unos 92 km/h y, al cabo de unos segundos, **vuelve a recuperar exactamente los 100 km/h**, manteniéndose ese valor durante todo el ascenso.
- **Vehículo 2:** en llano la velocidad se mantiene en 100 km/h. Al iniciar la pendiente, la velocidad cae a unos 92 km/h y **se queda estabilizada en ese valor (92 km/h) durante todo el ascenso**, sin recuperar los 100 km/h.

c) Justifique qué tipo de **regulador** lleva el **Vehículo 1**: **P, PI o PD**. Indique cuál es la característica del regulador que permite explicar este comportamiento. *(0,5 puntos)*

d) Justifique qué tipo de **regulador** lleva el **Vehículo 2**: **P, PI o PD**. Explique a qué se debe el **error en régimen permanente** que presenta este regulador frente a la perturbación de la pendiente. *(0,5 puntos)*

▸ **Opción B. Ménsula con una carga puntual · Conversión de un sistema en lazo abierto en lazo cerrado**

Parte 1 · Estructuras (1,5 puntos). Una **marquesina de protección** en la entrada de una nave industrial se modela como una **viga en voladizo (ménsula)** empotrada en el extremo **A** (anclaje a la fachada) y con el extremo **B** libre. La viga tiene una **longitud L = 3,5 m** y soporta una carga vertical hacia abajo **P = 18 kN** aplicada en un punto C situado a **2,5 m del empotramiento** (es decir, a 1 m del extremo libre B), correspondiente al peso de un letrero corporativo (véase la Figura 3.B.1).



a) Calcule las **reacciones** en el empotramiento A (fuerza vertical R_A y momento M_A). *(0,5 puntos)*

b) Obtenga las **leyes del cortante V(x) y del momento flector M(x)**, represente los **diagramas** correspondientes e indique el **momento flector máximo** y el punto donde se produce. *(1 punto)*

Parte 2 · Sistemas de control (1 punto). El **alumbrado público de un parque municipal** se controla actualmente mediante un sistema en **lazo abierto** formado por los siguientes elementos: un **interruptor general de corte**, un **programador horario** que establece las horas de encendido y apagado a lo largo del año, y un **relé electromagnético** que conmuta la alimentación de las farolas obedeciendo al programador. El responsable del parque desea convertirlo en un sistema **en lazo cerrado** para que las farolas se enciendan automáticamente cuando la luz natural disminuya por debajo de cierto umbral, independientemente de la hora del día.

a) Indique qué **elementos deben añadirse** al sistema actual y cuáles **deben eliminarse o modificarse** para convertir el sistema de lazo abierto en lazo cerrado. Justifique brevemente la función que cumple cada nuevo elemento dentro del nuevo sistema. *(0,5 puntos)*

b) Cite **dos ventajas** del funcionamiento del nuevo sistema en lazo cerrado frente al original en lazo abierto, en términos de eficiencia y de respuesta a las condiciones reales del entorno. *(0,5 puntos)*

4 Apartado 4 — Electrónica

Bloque D (D1 / D2) · 2,5 puntos

▸ Opción A. Circuito RLC paralelo · Corriente alterna (D1)

Un circuito **RLC paralelo** se conecta a una fuente de **tensión alterna U = 230 V (eficaz)** y **frecuencia f = 50 Hz**. Sus componentes son: **R = 80 Ω**, **L = 200 mH** y **C = 40 µF**.

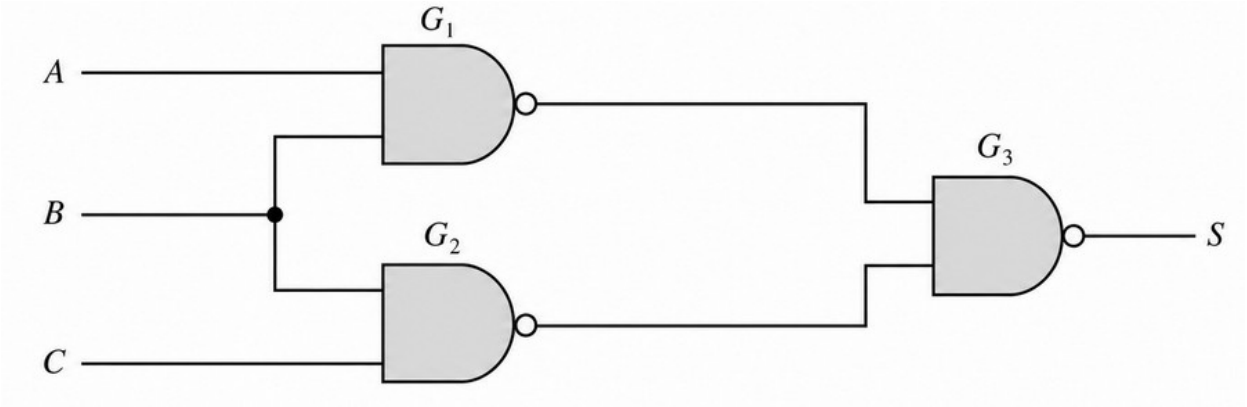
a) Calcule las **reactancias X_L y X_C** y las **intensidades eficaces en cada rama** (I_R, I_L, I_C). *(0,75 puntos)*

b) Calcule la **intensidad total** que entrega la fuente y la **impedancia equivalente** del circuito. Indique el **carácter del circuito** (inductivo, capacitivo o resistivo). *(0,75 puntos)*

c) Calcule las **potencias activa P, reactiva Q y aparente S**, el **factor de potencia cos φ** y el **desfase φ** entre tensión e intensidad total. *(1 punto)*

▸ Opción B. Análisis de circuito lógico con puertas NAND · Función, tabla y simplificación (D2)

La Figura 4.B.1 muestra un **circuito lógico combinacional** de tres entradas (A, B, C) y una salida S construido íntegramente con **tres puertas NAND de dos entradas** interconectadas como sigue:



a) Obtenga la **expresión algebraica de la salida S** en función de las entradas A, B y C. *(0,75 puntos)*

b) Construya la **tabla de verdad** del circuito y exprese la función S en **forma canónica (suma de minterms)**. *(0,75 puntos)*

c) Simplifique la función mediante el **método de Karnaugh** y obtenga la **expresión mínima de S**. *(0,5 puntos)*

d) Implemente la función simplificada empleando **puertas AND, OR y NOT**, indicando el número total de puertas utilizado. *(0,5 puntos)*